

ТЕМА №3.

Аудиторне завдання:

Задача 1. Маємо наступну функцію

$$u(t) = \frac{\exp(\sin(\pi * t))}{t^3}$$

Необхідно дослідити :

- А)** вплив використання Xr – рівномірної сітки і Xn – нерівномірної сітки на якість наближення функції $u(t)$ на «густій» сітці відповідними інтерполяційними поліномами (ІІІ);
- В)** поведінку ІІІ в залежності від n – кількості точок сітки, наприклад, $n = 11, 21, 41, 81$.

Для цього необхідно :

1. виконати табуляцію $u(t)$ на рівномірній сітці Xr з кількістю точок n ;
2. виконати табуляцію $u(t)$ на нерівномірній сітці Xn з кількістю точок n (для побудови використати функції $rand()$, $sort()$);
3. для обох сіток побудувати інтерполяційний поліном, відповідно Pr , Pn ;
4. побудувати x – рівномірну сітку, «згущену» в s -раз порівняно з сіткою Xr ;
5. обчислити значення ІІІ Pr , Pn на сітці x ;
6. побудувати графіки :
 - a)** $\{u(Xr), Pr(x)\}$ і похибки $Rr(Xr) = Pr(x(I)) - u(Xr)$;
 - b)** $\{u(Xn), Pn(x)\}$ і похибки $Rn(Xn) = Pn(x(I)) - u(Xn)$;
 - c)** $\{Rr(Xr), Rn(Xn)\}$.

Тут I – індексний масив, який враховує «згущення» сітки Xr в сітку x .

Створимо необхідний М-файл (для фіксованого n) :

```
% Pr04_1.m
clear all, close all, clc, warning off

u = @(t) (exp(sin(pi.*t))./t.^3);
n = 11; nm = n-1; s = 5; N = nm*s+1;
a = 1.5; b = 3.5;

Xr = linspace(a, b, n);          % сітка рівномірна
                                % сітка нерівномірна :
Xn = sort(Xr(1)+(Xr(n)-Xr(1)).*rand(1,n));

Ur = u(Xr); Un = u(Xn);          % значення u(t) на сітках

x = linspace(a, b, N);           % сітка рівномірна для обчислень "згущена"
I = 1:s:N;                       % індексний масив

Pr = polyfit(Xr, Ur, nm);         % побудова інтерп.полінома Pr на Xr
Yr = polyval(Pr, x);              % значення ІІІ Pr в точках x
Pn = polyfit(Xn, Un, nm);         % побудова інтерп.полінома Pn на Xn
Yn = polyval(Pn, x);              % значення ІІІ Pn в точках x
```

```

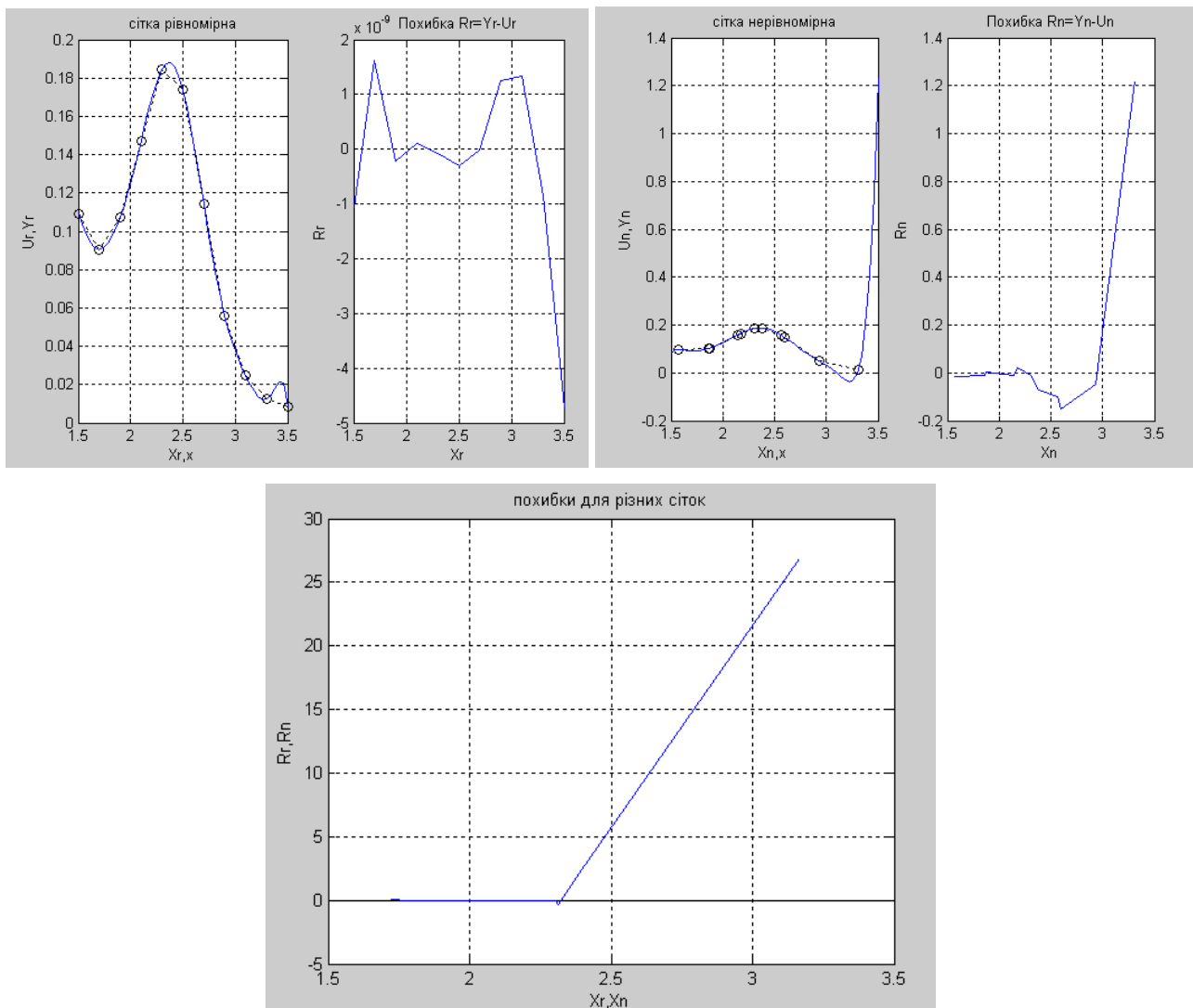
subplot(1,2,1);
plot(Xr,Ur,'ko :',x,Yr,'b');
grid on; xlabel('Xr,x'); ylabel('Ur,Yr');
title('сітка рівномірна');
subplot(1,2,2);
Rr = Yr(I) - Ur; % похибка
plot(Xr, Rr);
grid on; xlabel('Xr'); ylabel('Rr');
title('Похибка Rr=Yr-Ur'); pause(5); close all

subplot(1,2,1);
plot(Xn,Un,'ko :',x,Yn,'b');
grid on; xlabel('Xn,x'); ylabel('Un,Yn');
title('сітка нерівномірна');
subplot(1,2,2);
Rn = Yn(I) - Un; % похибка
plot(Xn, Rn);
grid on; xlabel('Xn'); ylabel('Rn');
title('Похибка Rn=Yn-Un'); pause(5); close all

plot(Xr,Rr,'k',Xn,Rn,'b');
grid on; xlabel('Xr,Xn'); ylabel('Rr,Rn');
title('похибки для різних сіток');

```

Виконання *Pr04_1* (показано графіки для $n = 11$) :



Задача 2. Розглянути збіжність інтерполяційних поліномів зі зростанням кількості вузлів рівномірної сітки на проміжку $[-1, 1]$ для таких функцій :

А) приклад С.Н.Бернштейна $u(t) = |t|$;

В) приклад К.Рунге $u(t) = \frac{1}{1+25t^2}$.

Отриманий результат порівняти з інтерполяційними сплайнами :

1. лінійним ІС $S_{1,1}(x;u)$;

2. кубічним ІС $S_{3,1}(x;u)$;

Для розв'язання цієї задачі достатньо побудувати серію графіків для різної кількості точок n на рівномірній сітці.

Створимо необхідну М-функцію :

```
function Pr04_2
    clear all, close all, clc, warning off

    a = -1; b = 1;
    N = [5, 11, 17];
    C = {'b -', 'g -', 'r -'};

    T = 'Пр. С.Н.Бернштейна';
    u = @(t) (abs(t));
    viewIP(u, a, b, N, C, T);
    pause; close all; clear u

    T = 'Приклад К.Рунге';
    u = @(t) (1./(1+25.*t.^2));
    viewIP(u, a, b, N, C, T);
end

function viewIP(u, a, b, N, C, T)
    nN = length(N); s = 5;
    for k = 1 : nN
        n = N(k); nm = n-1; Ns = nm*s+1;
        X = linspace(a, b, n); % сітка інтерполяційна
        x = linspace(a, b, Ns); % сітка для обчислень ("згущена")
        U = u(X); % значення u(t) на сітці X
        P = polyfit(X, U, nm); % побудова інтерп.полінома P на X
        Y = polyval(P, x); % значення ІП P в точках x

        subplot(1,3,1);
        plot(x,Y,C{k}); hold on;
        if k == nN
            plot(X,U,'k. '); hold on;
            grid on; axis equal;
            xlabel('X,x'); ylabel('U,Y'); title(T);
        end

        subplot(1,3,2);
        S11 = interp1(X, U, x);
        plot(x,S11,C{k}); hold on;
        if k == nN
            plot(X,U,'k. '); hold on;
```

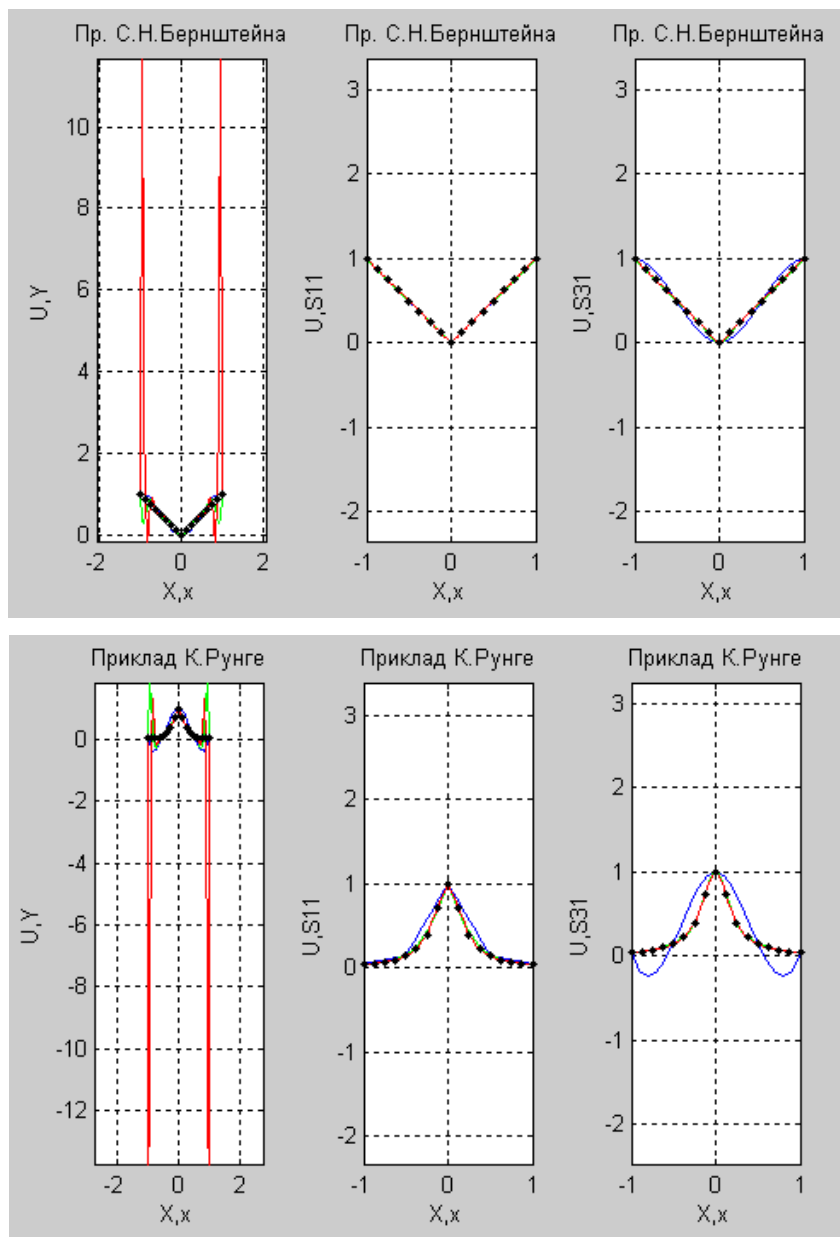
```

        grid on; axis equal;
        xlabel('X,x'); ylabel('U,S11'); title(T);
    end

    subplot(1,3,3);
    S31 = spline(X, U, x);
    plot(x,S31,C{k}); hold on;
    if k == nN
        plot(X,U,'k. '); hold on;
        grid on; axis equal;
        xlabel('X,x'); ylabel('U,S31'); title(T);
    end
end
end
hold off;
end

```

Виконання *Pr04_2*:



Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Виконати аудиторну Задачу 1 для ІС $S_{0,1}(x;u)$, $S_{1,1}(x;u)$, $S_{3,1}(x;u)$.